Память и RAII

Введение в ПИ (C++)

Memory & RAII

Два региона (упрощённо)

Стек *(stack)*

локальные переменные
автоматическое
время жизни

Куча *(heap)*

динамическая
память
ручное/умное владение

Автоматическая память

```
void f() {
    int x = 10;                 // stack
    std::vector<int> v{1,2}; // vector object on stack;
                                // element buffer on the heap,
                                // owned by vector
}
// x and v destroyed automatically
```

new / delete — знать, редко писать

```
1 int* p = new int{42};
2 // ... use *p ...
3 delete p;
4 p = nullptr;
```

Частая ошибка

Забыть `delete` — утечка *(leak)*. Дважды `delete` — катастрофа.

RAII *(Resource Acquisition Is Initialization)*

Идея

Ресурс захватывается в конструкторе объекта и освобождается в деструкторе.
Время жизни ресурса = время жизни объекта.

`std::vector`, `std::string`, файловые потоки — уже RAII.

std::unique_ptr — уникальное владение

```cpp
#include <memory>

std::unique_ptr<int> p = std::make_unique<int>(42);
std::cout << *p << "\n";
// no manual delete --- unique_ptr destructor does it
```

Копировать нельзя; можно перемещать *(move)* (идея на будущее).

Практическое правило курса

1. Предпочитайте объекты по значению и контейнеры STL
2. Сырой `new`/`delete` — только если преподаватель явно просит
3. Если нужен динамический объект — `std::unique_ptr`

Связь с ПИ

Утечки и висячие указатели — дефекты надёжности *(reliability)*.
RAII уменьшает класс ошибок «забыли освободить в каждой ветке».

Викторина 1 — кто освободит?

Викторина

Нужен ли `delete` для буфера внутри `std::vector`?

1. Да, всегда вручную
2. Нет — деструктор `vector` освободит
3. Только если вызывали `push\_back`
4. Только в `main`

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 1

Ответ

2. `vector` владеет памятью (RAII) и освобождает её сам.

Викторина 2 — unique_ptr

Викторина

Что верно про `std::unique\_ptr`?

1. Его можно свободно копировать как `int`
2. Он автоматически удаляет объект при уничтожении указателя
3. Он запрещает разыменование
4. Он живёт только в куче

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 2

Ответ

2. Уникальное владение + автоматический `delete` в деструкторе.